

第 10 章 正压扰动演变过程的一般特性

10.1 正压扰动位涡方程

取 β 平面, 设 $F = L_D^{-2} \geq 0$; $F = 0$ 为严格二维无辐散正压模型, $F > 0$ 表示等效浅水 / 单模态的伸缩作用。

$$q = \Delta\psi - F\psi + \beta y, \quad q_t + J(\psi, q) = 0.$$

基本气流是 $\bar{u} = U(y)$ 、 $\bar{v} = 0$, $U = -\bar{\psi}_y$ 。令 $\psi = \bar{\psi} + \psi'$, 舍去扰动二次项:

方程 10.1: 切变基本流上的扰动方程

$$\begin{aligned} q' &= (\Delta - F)\psi', \quad Q(y) = \bar{q}_y = \beta - U_{yy} + FU, \quad (\partial_t + U\partial_x)q' + Qv' = 0, \\ u' &= -\psi'_y, \quad v' = \psi'_x. \end{aligned}$$

$U\partial_x q'$ 是基本流对扰动的平流; Qv' 是扰动对基本位涡的经向输送。只有前者会漏掉 Rossby 恢复作用及切变不稳定性。

通道边界

设 $x \in [0, L_x]$ 周期, $y \in [y_1, y_2]$ 为无穿透壁。对非零纬向波数扰动取 $\psi' = 0$ 于两壁, 则 $v' = 0$; 不要求无粘流体同时满足 $u' = 0$ 。无限域可用充分衰减替代。

10.2 能量法与扰动的整体性质

1. 扰动能量如何取自基本流

定义单位质量、单位纬向长度的扰动能量

$$E' = \frac{1}{2} \int_{y_1}^{y_2} \overline{u'^2 + v'^2 + F\psi'^2} dy, \quad \bar{A} = L_x^{-1} \int_0^{L_x} A dx.$$

$F\psi'^2/2$ 是等效位能项。扰动方程乘 $-\psi'$ 并积分：

$$-\iint \psi' q'_t dx dy = L_x \frac{dE'}{dt}, \quad \iint Q \psi' \psi'_x dx dy = 0.$$

对平流项先沿 x 、再沿 y 分部积分，剩下 $U_y \psi'_x \psi'_y = -U_y u' v'$ ，故

方程 10.2: 扰动能量收支

$$\frac{dE'}{dt} = - \int_{y_1}^{y_2} U_y \overline{u' v'} dy.$$

- $-U_y \overline{u' v'} > 0$: 该处扰动从基本流获得能量。
- $-U_y \overline{u' v'} < 0$: 扰动向基本流归还能量。
- 局地乘积的符号不等于总积分的符号；非零切变与非零相关只是能量交换的必要因素，不足以证明某模态指数增长。

2. 涡槽倾斜与动量输送

若 $\psi' = A \cos(mx + ny - \omega t)$, A 为实振幅, 则

$$\overline{u' v'} = -\frac{1}{2} mn A^2, \quad -U_y \overline{u' v'} = \frac{1}{2} mn U_y A^2.$$

当 $m > 0$, 槽线 $mx + ny = \text{const}$ 的倾斜可据 n 判断, 再结合急流南北两侧不同的 U_y 判断能量转换, 不能脱离坐标方向只背“某种倾斜必发展”。

3. 两个积分不变量

当 U, Q 不随时间变、 Q 在域内不为零且边界满足上述条件时,

$$\mathcal{A} = \iint \frac{q'^2}{2Q} dx dy, \quad \frac{d\mathcal{A}}{dt} = 0, \quad (10.1)$$

$$\mathcal{H} = L_x E' + \iint \frac{(U_r - U) q'^2}{2Q} dx dy, \quad \frac{d\mathcal{H}}{dt} = 0. \quad (10.2)$$

U_r 是任意常数。证明见附录：利用 $\int v' q' dy = 0$ 与 $\overline{v' q'} = -\partial_y \overline{u' v'}$ 。 $Q = 0$ 处不能直接使用除以 Q 的式子。

4. 能量增长与模态不稳定的区别

令 $\psi' = \Re\{\Psi(y) e^{ik(x-ct)}\}$, 得到

$$(U - c)[\Psi_{yy} - (k^2 + F)\Psi] + Q\Psi = 0.$$

除以 $U - c$, 乘 Ψ^* 并积分取虚部。若 $c_i \neq 0$, 则

$$c_i \int_{y_1}^{y_2} \frac{Q|\Psi|^2}{|U - c|^2} dy = 0.$$

性质 10.1: Rayleigh-Kuo 型必要条件

在本节定常、无粘、平行基本流与相容边界假设下, 存在指数增长正常模态要求基本位涡梯度 Q 在域内变号。 $F = 0$ 时 $Q = \beta - U_{yy}$ 。该条件是必要条件, 并不充分; 瞬时能量增长也可能只是非模态暂态增长。

10.3 波包、群速度与射线

1. 快位相与慢背景

设基本流和振幅在长尺度缓变, $\eta = L_{\text{wave}}/L_{\text{bg}} \ll 1$; 引入 $X = \eta x$ 、 $Y = \eta y$ 、 $T = \eta t$,

$$\psi' = \Re\{A(X, Y, T)e^{i\Theta(X, Y, T)/\eta}\}, \quad m = \Theta_X, \quad n = \Theta_Y, \quad \omega = -\Theta_T.$$

振幅慢变并不表示位相导数本身很小。代入扰动方程取领先阶, 定义 $K_F^2 = m^2 + n^2 + F$, 得到

方程 10.3: 局地色散关系与群速度

$$\omega = mU - \frac{mQ}{K_F^2}, \quad (10.3)$$

$$c_{gx} = U - \frac{Q(K_F^2 - 2m^2)}{K_F^4}, \quad c_{gy} = \frac{2mnQ}{K_F^4}. \quad (10.4)$$

相速度 $\omega/m = U - Q/K_F^2$, 与群速度不同。位涡梯度既决定本征传播, 又会通过空间变化使波包折射。

2. 跟随波包的导数

$$\frac{d_g}{dT} = \partial_T + c_{gx}\partial_X + c_{gy}\partial_Y.$$

由 $m_T = -\omega_X$ 、 $n_T = -\omega_Y$ 和相位兼容条件 $m_Y = n_X$, 得到 Hamilton 射线式

$$\frac{d_g X}{dT} = \omega_m, \quad \frac{d_g Y}{dT} = \omega_n, \quad \frac{d_g m}{dT} = -\omega_X|_{m,n}, \quad \frac{d_g n}{dT} = -\omega_Y|_{m,n}.$$

背景 U, Q 只依赖 Y, T 、 F 为常数时,

方程 10.4: 纬向波数、经向波数和频率的演变

$$\frac{d_g m}{dT} = 0, \quad \frac{d_g n}{dT} = -mU_Y + \frac{m}{K_F^2}Q_Y, \quad \frac{d_g \omega}{dT} = mU_T - \frac{m}{K_F^2}Q_T.$$

定常背景中, 频率沿射线守恒; 纬向齐次背景中, 纬向波数守恒。 $\partial_T \omega$ 与沿射线导数不能混写。

3. 波包能量与背景交换

若采用 $\psi' = \Re(Ae^{i\Theta/\eta})$ 的复振幅约定, 相位平均能量密度为 $e = K_F^2|A|^2/4$, 而

$$\overline{u'v'} = -mn|A|^2/2.$$

对定常缓变背景, 一阶输运关系可写为

$$\partial_T e + \nabla \cdot (c_g e) = -U_Y \overline{u'v'} = \frac{1}{2}mnU_Y|A|^2.$$

封闭或波包外缘衰减时, 通量积分消失, 恢复前节能量转换式。文献若以均方根振幅定义 A , 系数 $1/4$ 会改为 $1/2$, 必须连同相关量一起换算。

WKB 近似在缓变背景有效; 转向点、临界层或波长与背景尺度相当时, 振幅与射线公式可能失效, 需返回原方程匹配分析。